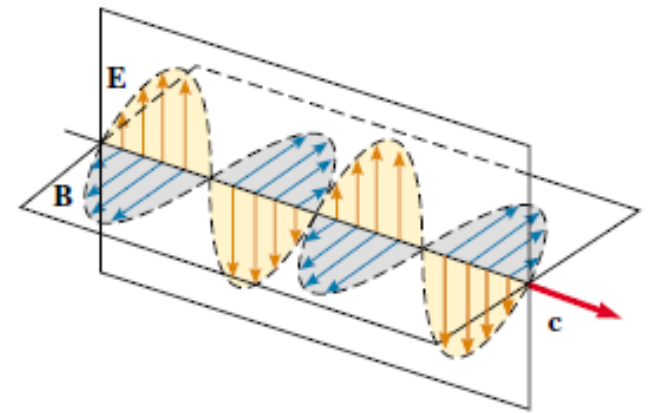




IV. ONDAS

Prof. Dr. Cristiano Brenner Mariotti
IMEF – FURG

*Notas auxiliares da disciplina de Física II



Tipos de ondas

- ▶ 1. **Ondas mecânicas**: necessitam de um meio para se propagar
▶ Ex: ondas numa corda, som, ondas num fluido, etc...
- ▶ 2. **Ondas eletromagnéticas**: podem se propagar tanto no vácuo quanto em materiais. No vácuo:
$$v = c \simeq 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

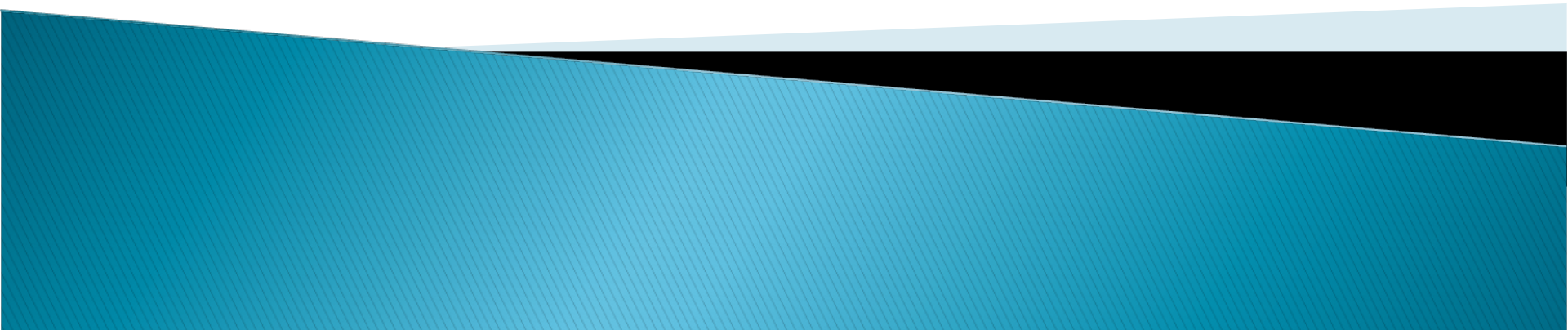
Ex: luz visível, ondas FM, ondas infravermelhas, ultravioletas, raios-X, raios gama...
- ▶ 3. **Ondas de matéria**: partículas microscópicas comportam-se como ondas em determinadas circunstâncias. Ex: elétrons, nêutrons, etc...
Comprimento de onda associado a uma partícula de momento p :

$$\lambda = \frac{h}{p}$$

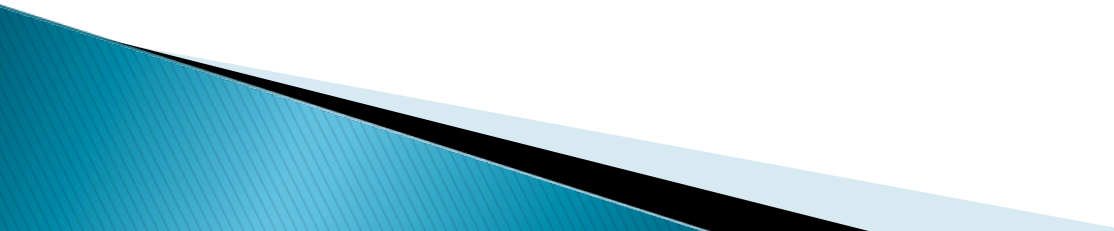
Ondas transportam energia e momento através do espaço, sem transportar matéria (Exceção: ondas de matéria!)

1. Ondas mecânicas

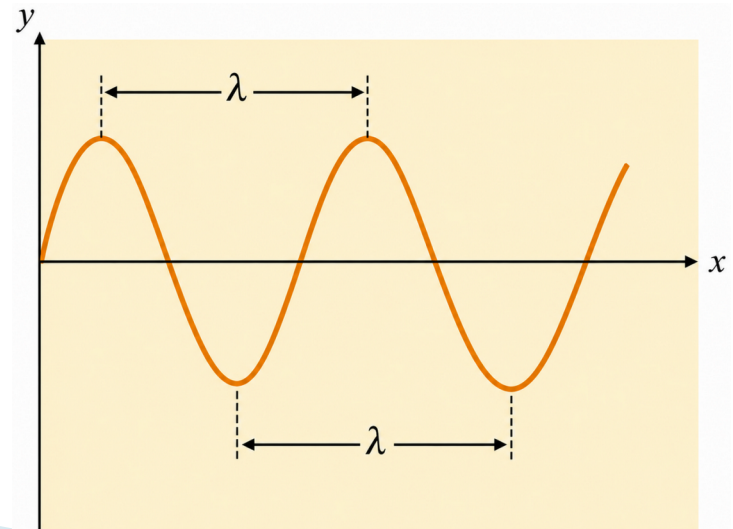
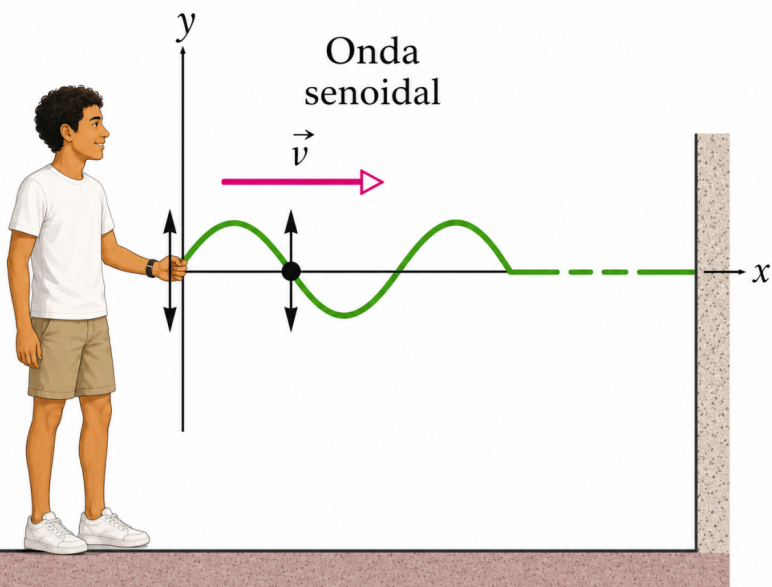
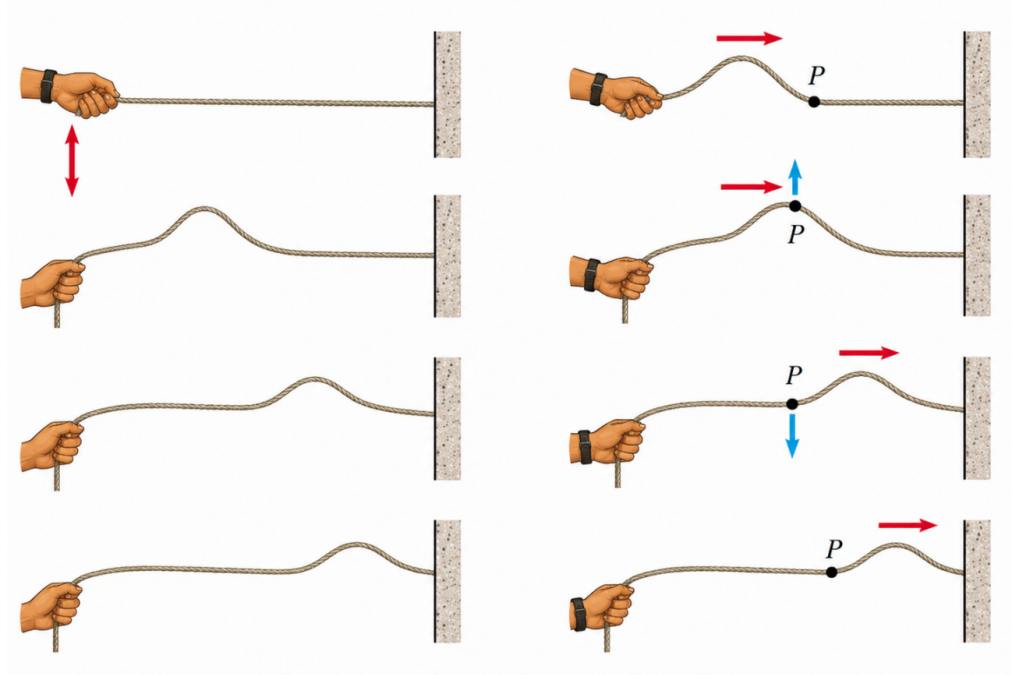
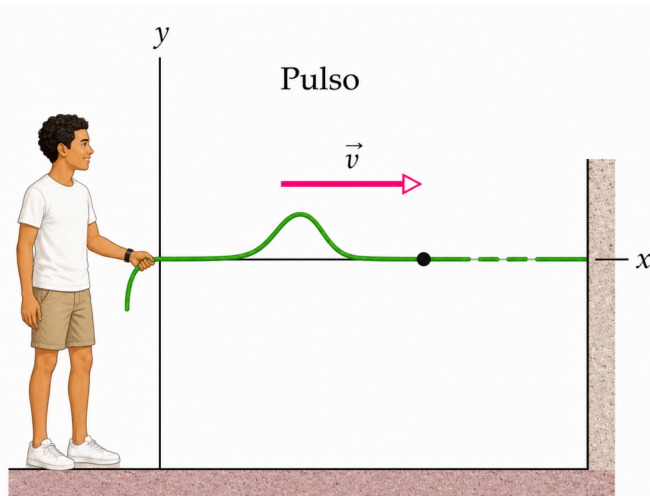
Alguns conceitos básicos



Tipos de ondas quanto ao modo de vibração

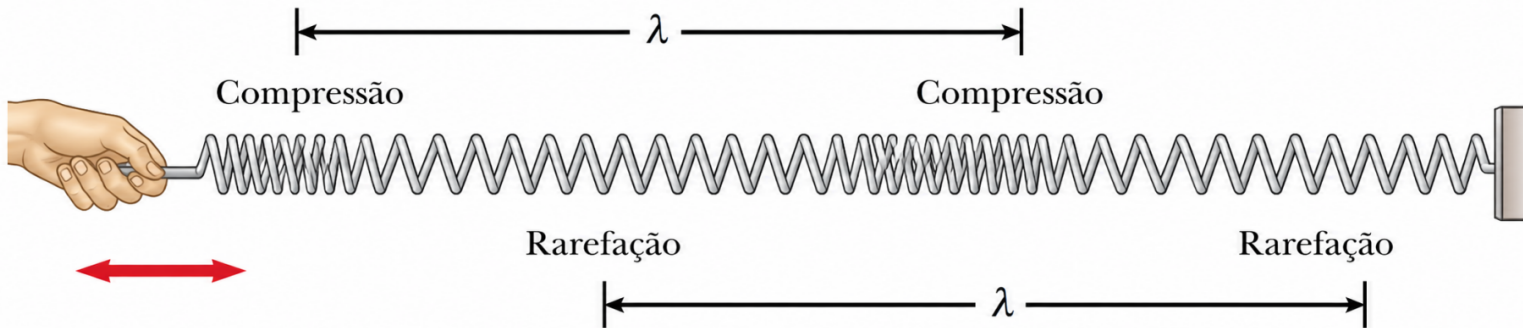
- ▶ 1. **Ondas transversais:** vibrações perpendiculares à direção de propagação
Ex: ondas numa corda, ondas eletromagnéticas, etc...
 - ▶ 2. **Ondas longitudinais:** vibrações na direção de propagação
Ex: ondas sonoras...
 - ▶ 3. Combinações de ondas transversais e longitudinais
Ex: ondas do mar na superfície de águas profundas
- 

Ondas mecânicas transversais

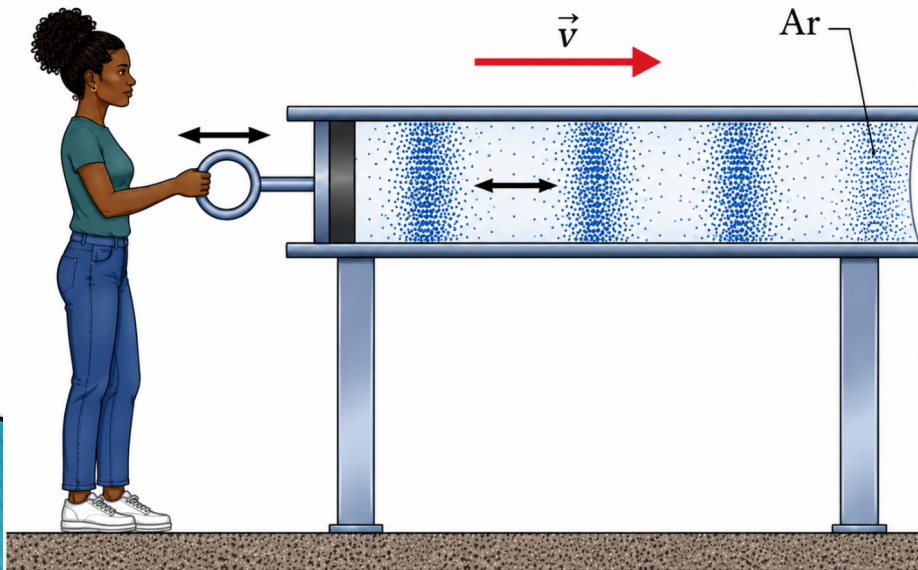


Ondas mecânicas longitudinais

Compressões e estiramentos de uma mola

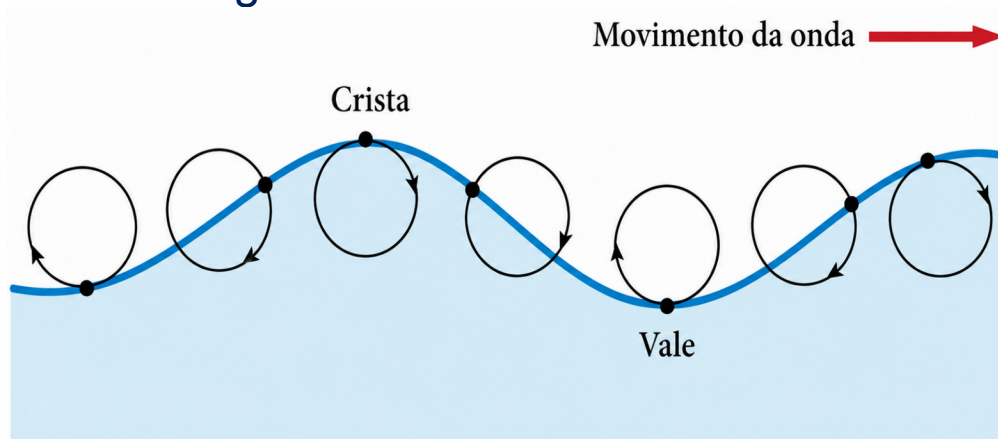


Ondas Sonoras: Compressões e rarefações do ar



Combinações de Ondas longitudinais e transversais

Ondas **circulares** na superfície de águas profundas: combinação de ondas transversais e longitudinais

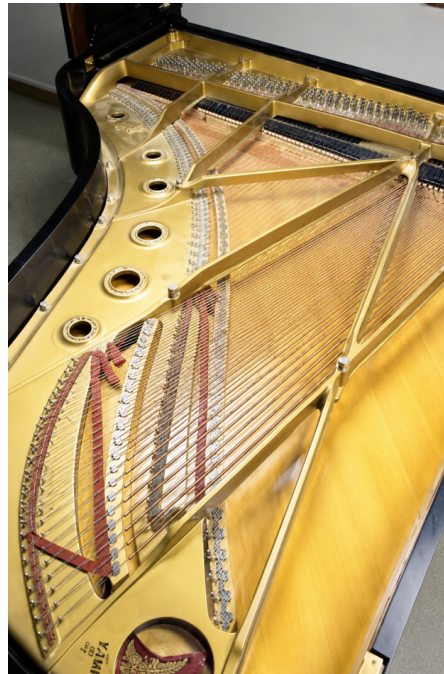
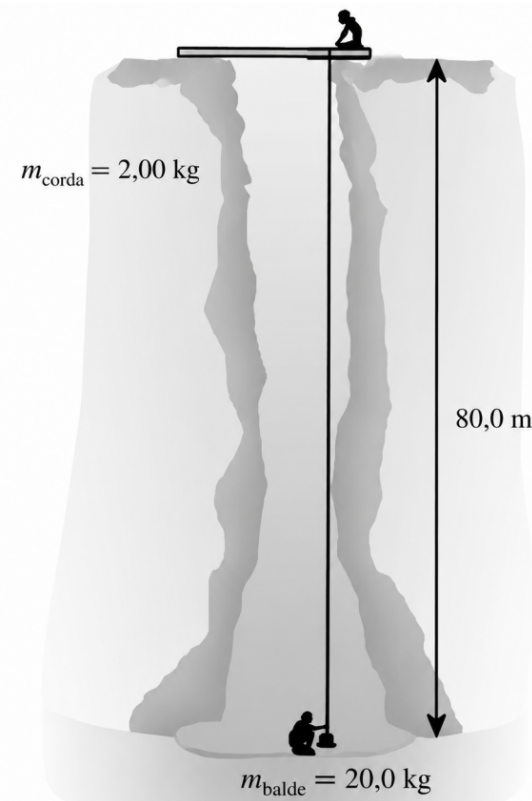
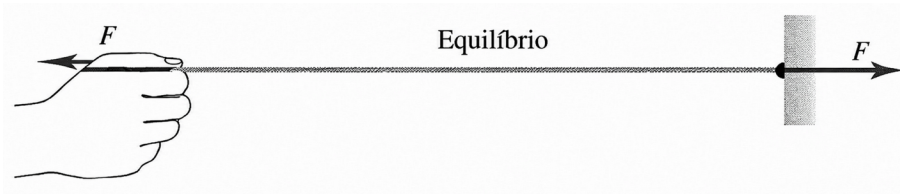


Ondas sísmicas tridimensionais sob a superfície da Terra: combinação de

- Ondas P (primárias), longitudinais e mais rápidas
- Ondas S (secundárias), transversais e mais lentas

Chegam no sismógrafo em tempos diferentes ➡ permite determinar a distância à origem de um terremoto

Velocidade em ondas transversais numa corda

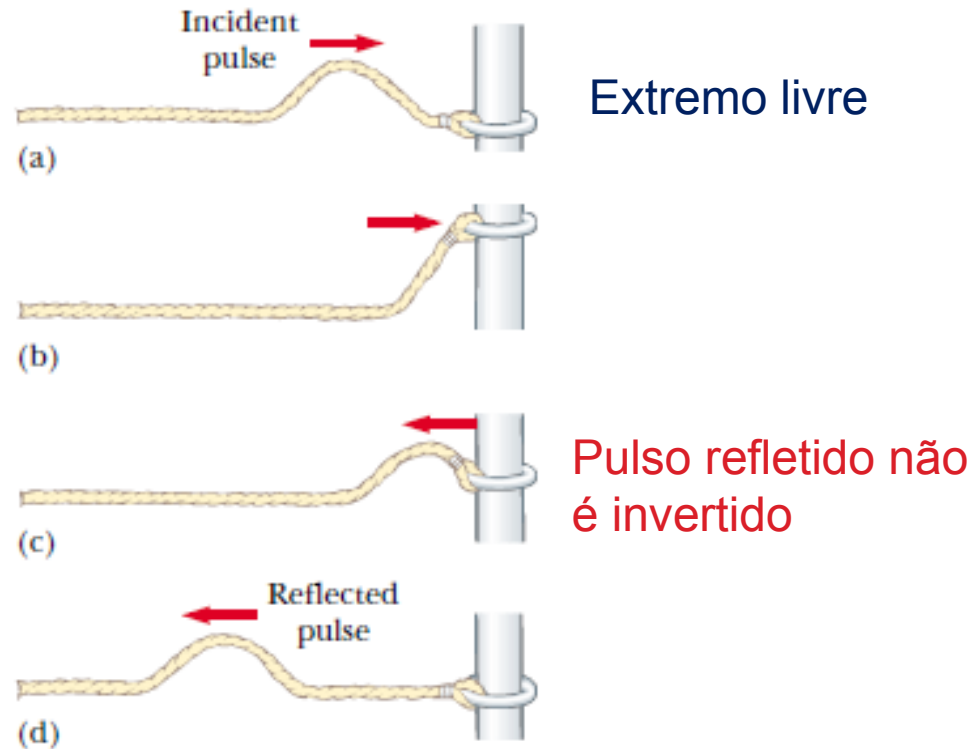
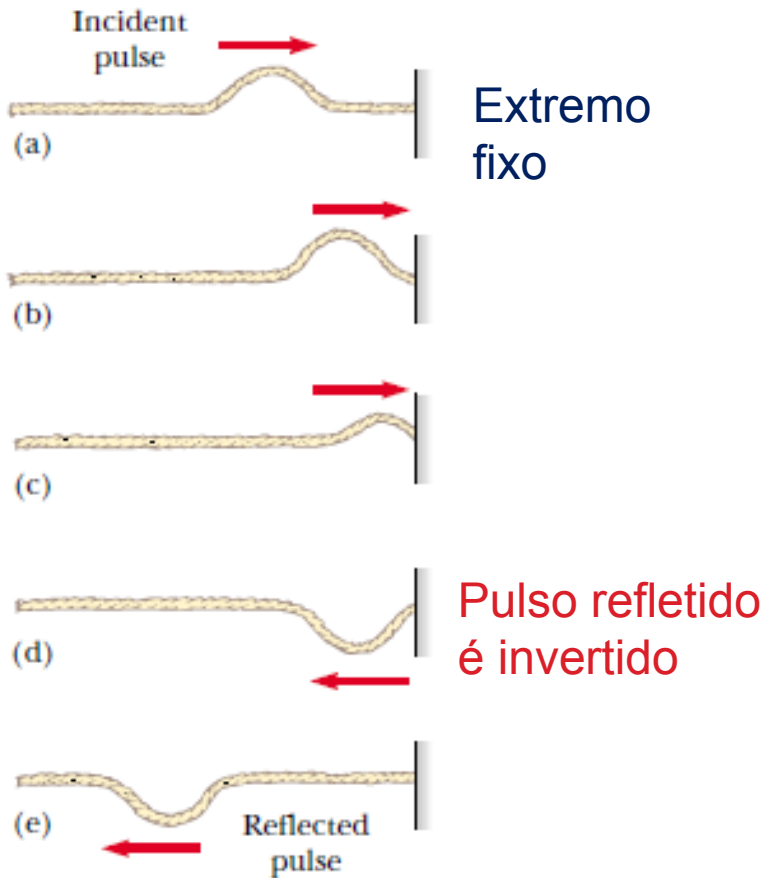
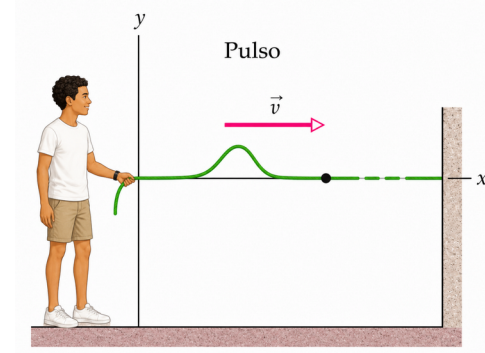


Estes cabos possuem uma densidade linear (μ) grande e uma tensão (T) relativamente pequena. Portanto, quando um cabo é perturbado — por exemplo, quando um pássaro pousa sobre ele — uma onda transversal se propaga ao longo dele com uma velocidade muito pequena.

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

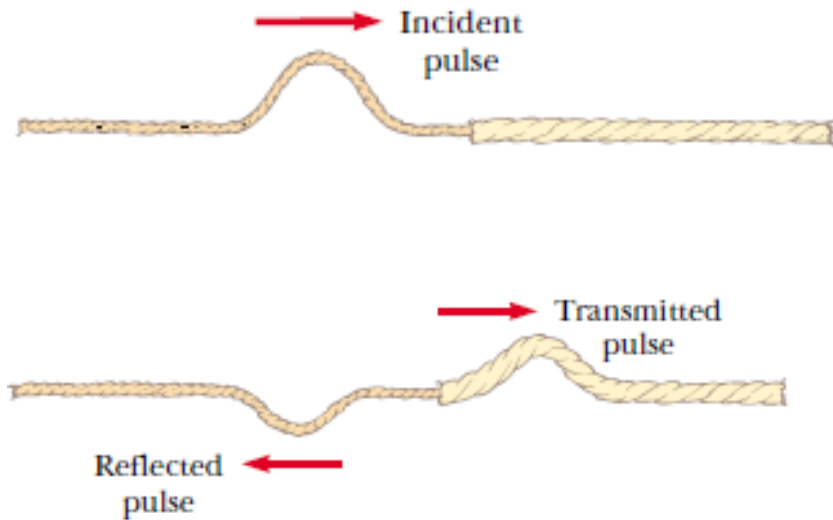
Enviando um sinal por meio de uma onda transversal

Reflexão e Transmissão de Pulsos

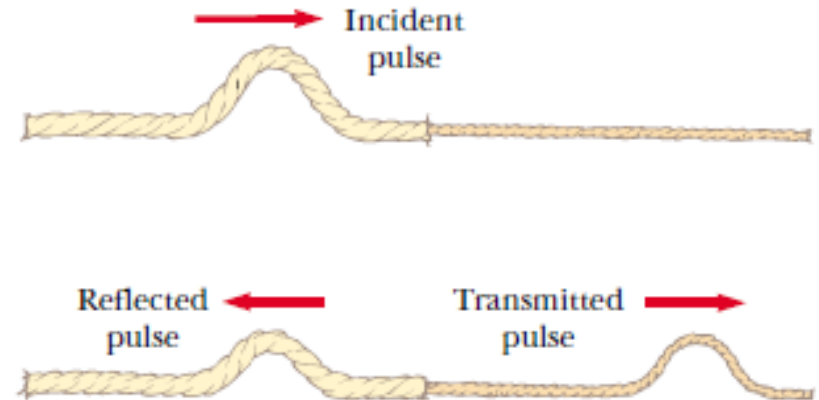


Reflexão e Transmissão de Pulsos

Da corda menos densa
para a mais densa

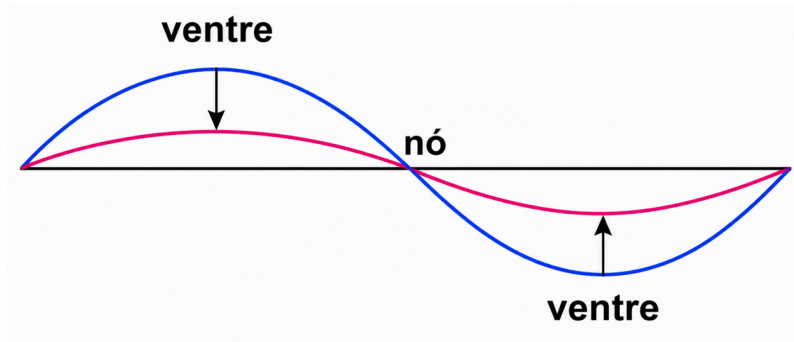
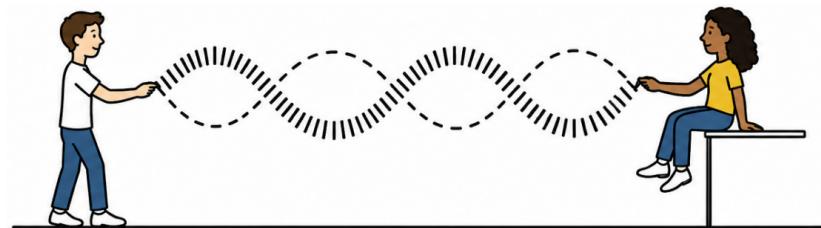
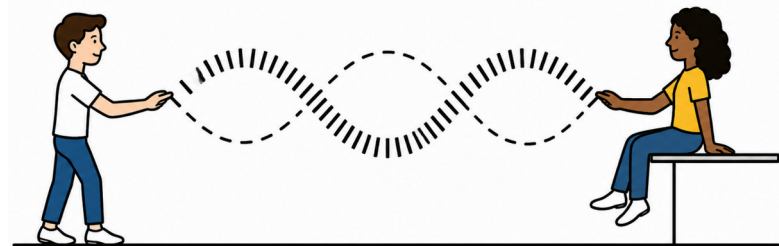
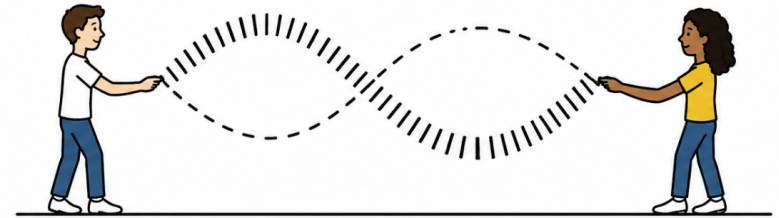
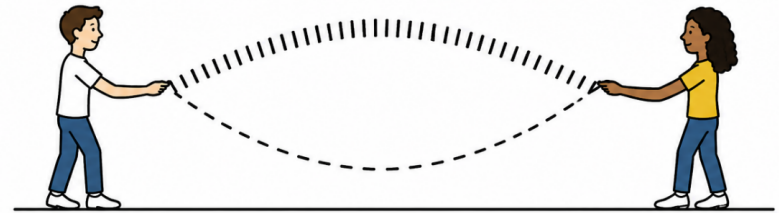
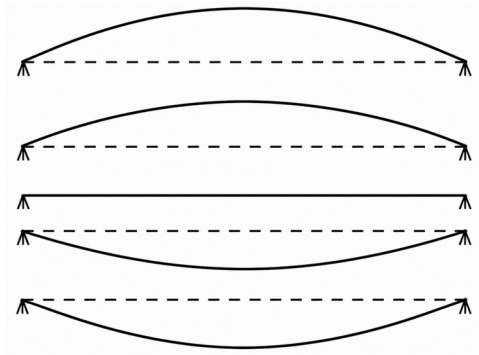


Da corda menos densa
para a mais densa



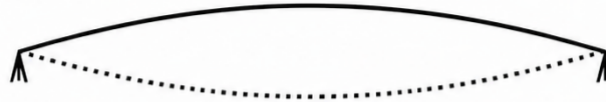
Quando um pulso viaja de um meio A para um meio B e $v_a > v_b$ (B é mais denso que A), o pulso é invertido na reflexão. Se $v_a < v_b$ (A é mais denso que B), o pulso não é invertido na reflexão

Ondas estacionárias



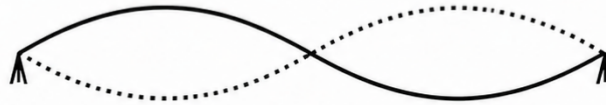
Ondas estacionárias

$$f_1 = \frac{v}{2L} \quad \lambda_1 = 2L$$



**Fundamental ou
1º harmônico**

$$f_2 = 2f_1 \quad \lambda_2 = \frac{2L}{2} = L$$



2º harmônico

$$f_3 = 3f_1 \quad \lambda_3 = \frac{2L}{3}$$



3º harmônico

$$f_4 = 4f_1 \quad \lambda_4 = \frac{2L}{4} = \frac{L}{2}$$



4º harmônico

$$f_n = nf_1 \quad \lambda_n = \frac{2L}{n}$$

⋮

nº harmônico

Referências bibliográficas:

- ▶ NUSSENZVEIG, H. M. Curso de física básica: fluidos, oscilações, ondas e calor. 5. ed. São Paulo: Blucher, 2014. v. 2.
- ▶ YOUNG, H. D.; FREEDMAN, R. A. Física II: termodinâmica e ondas. 14. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016. (Sears e Zemansky).
- ▶ HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de física: gravitação, ondas e termodinâmica. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. v. 2.
- ▶ TIPLER, P. A.; MOSCA, G. Física para cientistas e engenheiros: mecânica, oscilações e ondas, termodinâmica. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009. v. 1.
- ▶ GILBERT, P. U. P. A.; HAEBERLI, W. Physics in the arts. Revised ed. Amsterdam: Academic Press, 2012.
- ▶ FEYNMAN, R. P.; LEIGHTON, R. B.; SANDS, M. Lições de física de Feynman: mecânica, radiação e calor. Porto Alegre: Bookman, 2008. v. 1.